



高校生ものづくりコンテスト 電子回路組立て部門 全国大会練習用 オリジナル課題 5問

易しい基礎課題から、状態管理・同時処理・例外処理を問う総合課題まで

使用ヘッダ: `monocon_chuugoku(11).h` | 問題のみ・解答例なし



この課題集の使い方

添付ヘッダに実装されている入出力だけで解けるように作成した。各問は独立しており、指定されていない入力・出力を追加してはならない。まず仕様を状態図や表に整理し、次にノンブロッキングで実装し、最後に動作確認項目を一つずつ試すこと。

使用可能な回路

デジタル入力	タクトスイッチ×2、フォトインタラプタ、トグルスイッチ。 Di : level / ltoh / htol / held / change
アナログ入力	フォトリフレクタ、測距センサ。 Pr : しきい値判定、Sok : raw / mm / cm
回転入力	ロータリーエンコーダ。2本のデジタル入力端子を使用する。 Enc : count / delta / clampTo / loopTo / set
出力	RGB LED、3桁7セグメント表示器、DCモータ、ステッピングモータ、ブザー。 led / dp / dm / sm / bz

共通条件

- setup() で begin() を1回呼ぶこと。delay() は使用禁止とする。
- チャタリングを考慮し、1回の操作を複数回として数えてはならない。
- 3桁表示器の範囲を超える値は、各問題で指定された方法で処理すること。
- ステッピングモータは loop() 内で sm.update(intervalMs) を継続的に呼ぶこと。
- フォトインタラプタとDCモータは機械的に連動していない。モータ回転数の検出用途にしてはならない。

端子数の注意： デジタル入力は d1～d4 の4本。Enc は2本を使うため、Enc 使用時に同時使用できる Di は最大2個となる。本課題集の端子割当てはこの制約内に収めている。

採点の共通観点

正確性	境界値、長押し、同時操作、状態遷移が仕様どおりである。
応答性	モータ動作中や演奏中でも入力を取りこぼさず、表示が停止しない。
安全な停止	リセット・終了・異常時に、モータとブザーが指定状態になる。
可読性	状態・定数・役割が明確で、短くても意図が追える。

LEVEL 1

★☆☆☆☆

目安 30分

20点

第1問 宇宙宅配便「光ゲート仕分け所」

荷物が光ゲートを通るたびに数え、満載になったら出発を知らせよう。

使用回路

入力	フォトインタラプタ d4、タクトSW1 d3、トグルSW d1
出力	3桁7セグ、RGB LED、ブザー

動作仕様

- 起動時の荷物数は0。表示器には右詰めで 0 を表示する。
- 光が「通っている状態」から「遮られた状態」へ確定した瞬間だけ、荷物数を1増やす。遮られている間は増やさない。
- トグルSWがLのとき上限は10個、Hのとき上限は25個。現在数が上限以上なら満載とする。
- 通常はLEDを緑、満載時は赤にする。満載になった瞬間、880 Hzを150 msだけ鳴らす。
- 満載後も通過検出は行うが、荷物数は上限を超えない。
- SW1を1秒以上長押しすると0へリセットする。押した瞬間や短押しではリセットしない。
- 上限を10へ変更した時点で現在数が10以上なら、直ちに表示を10へ丸めて満載状態にする。

動作確認

1	物体を遮ったままにしても、増加は1回だけ。
2	9個の状態で上限10を選び、1個通すと「010」ではなく通常表示の「10」になり、赤LEDと通知音。
3	SW1を900 ms押し続けても保持。もう一度1,000 ms以上押しと0。

ねらい： エッジ検出、上限処理、長押し、1回だけの通知。

LEVEL 2

★★☆☆☆

目安 45分

30点

第2問 深海探査艇「ソナー着艦チャレンジ」

距離のズレを音と光で案内し、探査艇を目標地点へぴたりと誘導する。

使用回路

入力	測距センサ a1、ロータリーエンコーダ d2・d3、タクトSW1 d1、タクトSW2 d4
出力	3桁7セグ、RGB LED、ブザー

動作仕様

- エンコーダで目標距離を 80～400 mm の範囲、10 mm刻みで設定する。範囲外には進めない。初期値は200 mm。
- 設定中は目標距離を表示する。SW1を押すと着艦判定を開始し、その時点の目標距離を固定する。
- 判定中は「測定距離-目標距離」の絶対値を表示する。999を超える場合は999。
- 誤差が50 mm超なら赤、21～50 mmなら黄、0～20 mmなら緑。測定値40 mmまたは500 mmに張り付いた状態が1秒続いたら測定範囲外とみなし、LEDを青、表示を Err とする。
- 緑の範囲が連続2秒続いたら着艦成功。成功音として 523 Hz→659 Hz→784 Hz を各150 ms鳴らし、表示を GO にする。
- 2秒の途中で誤差が20 mmを超えたら成功判定時間を0から数え直す。
- SW2を押すといつでも設定中へ戻り、音を止める。

動作確認

境界	誤差20 mmは緑、21 mmは黄、50 mmは黄、51 mmは赤。
連続条件	緑1.9秒→黄0.1秒→緑2.0秒で、最後の2.0秒後にだけ成功。
異常復帰	Err中に距離が範囲内へ戻れば、通常の判定表示へ自動復帰。

ねらい：エンコーダ設定、センサ境界値、連続時間、非同期メロディ。

LEVEL 3

★★★★☆

目安 60分

40点

第3問 からくり菓子店「月と星の仕分け機」

明暗を見分け、回転する皿を正しい箱へ向ける。急な注文変更にも対応せよ。

使用回路

入力	フォトリフレクタ a2、タクトSW1 d2、タクトSW2 d3、トグルSW d1
出力	ステッピングモータ、3桁7セグ、RGB LED、ブザー

動作仕様

- 皿の位置は中央0°、明るい菓子用120°、暗い菓子用240°の3か所。起動時は中央を0°として扱う。
- SW1を押した瞬間のフォトリフレクタ判定を1回だけ採用し、明なら120°、暗なら240°へ最短方向で移動する。移動中の反射値変化は無視する。
- 目的位置へ到着したら300 ms待ち、中央0°へ最短方向で戻る。中央到着で処理個数を1増やす。
- トグルSWがLなら二相励磁、Hなら一相励磁。方式変更は待機中だけ反映し、移動中に切り替わっても次の仕分けまで保留する。
- SW2は一時停止。押すたびに停止／再開を切り替える。停止中は現在位置を保持し、待ち時間の残りも進めない。
- 待機中は緑、移動中は青、停止中は黄。表示器には処理個数の下3桁を表示する。
- SW1が移動中・300 ms待機中・停止中に押されても、新しい注文として予約しない。

採点用シナリオ

A	暗を読み取り→移動中に反射を明へ変更。240°へ到着してから中央へ戻ること。
B	戻り待ち100 ms後に停止し、1秒後に再開。残り約200 ms後に戻り始めること。
C	移動中に励磁方式を切替え。現在の移動には影響せず、次の注文から反映。

ねらい：入力値のスナップショット、保留設定、停止可能な時間管理、モータの状態管理。

LEVEL 4

★★★★☆

目安 75分

50点

第4問 雲上フェス「リズム風車コントローラ」

独立した光ゲートの合図に合わせ、風車の演出パターンを崩さず切り替えよう。

使用回路

入力	フォトインタラプタ d4、タクトSW1 d2、タクトSW2 d3、トグルSW d1
出力	DCモータ、RGB LED、3桁7セグ、ブザー

重要な前提

フォトインタラプタはDCモータの軸・羽根・歯車とは連動していない。観客がカードを通す独立した「拍入力」である。したがって、入力回数から回転数や回転位置を推定してはならない。

動作仕様

- SW1で演出を開始。DCモータは 0→180 へ2秒で直線的に加速し、その後180を維持する。50 msごとに速度を更新すればよい。
- 光ゲートの遮光エッジ間隔を直近4回分記録する。5回目以降は最古を捨てる。表示器には直近間隔をms単位で表示し、999 超は999。
- 直近4間隔の最大値-最小値が80 ms以下なら「リズム成立」。成立中はLEDを緑、未成立は青。4間隔未満は未成立。
- リズム成立になった瞬間だけ880 Hzを100 ms鳴らし、モータ速度を300 msだけ230へ上げ、その後元の演出速度へ戻す。成立状態が続く間は再発音しない。
- トグルSWがHなら正転、Lなら逆転。方向変更時は100 msフリーラン停止してから新方向へ回す。停止中にも光ゲート入力を記録する。
- SW2で全停止。モータをフリーラン停止、音を停止、履歴を消去、表示を0に戻す。

必須テスト

拍入力	400, 420, 390, 410 ms → 差30 msで成立。次の600 ms入力で不成立。
再成立	不成立を挟んで再び差80 ms以下になれば、通知と300 msブーストを再実行。
同時処理	方向切替えの100 ms停止中に入った拍も欠落しない。

ねらい：時刻差分、リングバッファ、成立エッジ、加速・ブースト・方向切替えの優先順位。

LEVEL 5

★★★★★

目安 90分

60点

第5問 時計塔からの挑戦状「三つの封印」

距離・反射・回転操作を同時に読み解き、順序ではなく条件の組合せで塔を起動せよ。

使用回路

入力	測距センサ a1、フォトリフレクタ a2、ロータリーエンコーダ d2・d3、タクトSW1 d1、タクトSW2 d4
出力	ステッピングモータ、DCモータ、RGB LED、3桁7セグ、ブザー

ゲーム概要

3つの封印A・B・Cを任意の順で成立させる。成立済み封印は保持されるが、誤操作によるペナルティで1つ失われる。3つすべて成立したら最終演出へ進む。単純な一本道シーケンスではなく、独立した条件と優先順位を管理すること。

封印条件

A：距離	測距値が 180～220 mm に連続1.5秒入り、その間フォトリフレクタが明のまま。
B：暗号盤	エンコーダ値を0～35で循環させ、値17でSW1を短押し。押下時間は800 ms未満。
C：静止の鍵	フォトリフレクタが暗の状態ですW2を1.2秒以上長押し。

表示・演出

- 通常表示はエンコーダ値。成立数に応じてLEDを 0個=青、1個=緑、2個=黄、3個=白 とする。
- A/B/C成立時はそれぞれ 440/660/880 Hzを120 ms鳴らし、表示を A / b / C と500 ms表示してから通常表示へ戻す。演出中も入力監視は続ける。
- 新しい封印成立時、ステッピングモータを現在位置から+120°相対回転させる。複数成立が近接した場合は回転量を加算し、入力を失わない。

誤操作と優先順位

- Bの判定で値17以外を短押しした場合は誤操作。成立済み封印を A→B→C の優先順で最初に見つかった1つだけ解除する。未成立なら解除なし。
- SW1を800 ms以上押した場合はB判定も誤操作も行わない。
- SW2長押し中に反射が明へ変わったらCの計時を0へ戻す。再び暗になっても、そこから1.2秒必要。
- 同一loopで封印成立と誤操作が重なった場合、成立処理を先に行い、その後ペナルティを適用する。

最終演出

- 3封印成立後、ステッピングモータの予約回転がすべて完了してから開始する。
- DCモータを正転200で3秒、同時にRGB LEDを250 msごとに R→G→B と切替え、523/659/784 Hzを繰り返す。
- 最終演出中は封印判定を停止するが、SW2短押しは非常停止として常に有効。非常停止では両モータとブザーを止め、表示を StP、LEDを赤に固定する。
- 3秒完了時はDCモータをブレーキ停止、ステッピングモータを0°へ戻し、戻り完了後に表示を End とする。

採点の核心

複数の独立タイマ、入力の短押し／長押し判定、成立ビット管理、回転予約、500 ms表示演出、最終演出、非常停止をすべて delay() なしで同時進行させること。

提出前セルフチェック

全国大会を想定し、完成した各プログラムを次の順で検査する。

1 初期状態	電源投入直後の表示・LED・モータ・ブザーは仕様どおりか。
2 境界値	20/21、50/51、800 ms、1,000 msなど、境目の両側を試したか。
3 押しっぱなし	長押しや遮光の継続を、複数回の入力として扱っていないか。
4 同時操作	モータ移動・メロディ・表示演出中にも入力を失わないか。
5 時間の連続性	条件から外れた瞬間に連続時間をリセットしているか。
6 状態復帰	停止・リセット・異常解除後に、古いタイマや予約が残っていないか。
7 オーバーフロー	millis() の差分を符号なし差分として安全に扱っているか。
8 端子競合	Encを含め、同じ入力端子を複数の回路へ割り当てていないか。

推奨する解法準備

- コードを書く前に、状態名・遷移条件・各出力を1枚の表にする。
- 「条件が成立している」と「成立した瞬間」を区別する。
- 時間計測は開始時刻を保存し、現在時刻との差で判定する。
- モータ命令は目標値と現在値を分け、loop()を止めない。

この5問は解答コードを短くする競争ではなく、仕様の読み落としをなくし、複数の処理を同時に動かす設計力を鍛えるための課題である。